

3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Θ.Μ.Τ.

Βασική θεωρία και εφαρμογές

3.1 Σταθερή συνάρτηση

Θεώρημα

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν:

- η f είναι συνεχής στο Δ και
 - $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ,
- τότε η f είναι **σταθερή** σε όλο το διάστημα Δ .

Απόδειξη

Αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ ισχύει ότι $f(x_1) = f(x_2)$.

Πράγματι:

- Αν $x_1 = x_2$, τότε προφανώς $f(x_1) = f(x_2)$.
- Αν $x_1 < x_2$, τότε η f είναι συνεχής στο διάστημα $[x_1, x_2]$ και παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) . Δηλαδή η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. στο διάστημα $[x_1, x_2]$. Συνεπώς υπάρχει $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (1)$$

Επειδή το ξ είναι εσωτερικό σημείο του Δ , ισχύει ότι $f'(\xi) = 0$, οπότε από τη σχέση (1) προκύπτει ότι $f(x_1) = f(x_2)$.

- Αν $x_2 < x_1$, ομοίως αποδεικνύουμε ότι $f(x_1) = f(x_2)$.

Άρα σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι $f(x_1) = f(x_2)$.

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f'(x)\sigma\phi x = 2f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x)\sigma\upsilon\nu^2 x$ είναι σταθερή στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Λύση

Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων. Για να αποδείξουμε ότι η g είναι σταθερή, αρκεί να αποδείξουμε ότι

$g'(x) = 0$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f(x)\sigma\upsilon\nu^2 x)' = \\ &= f'(x)\sigma\upsilon\nu^2 x + f(x)(\sigma\upsilon\nu^2 x)' = \\ &= f'(x)\sigma\upsilon\nu^2 x - f(x) \cdot 2\sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu x \end{aligned}$$

Όμως για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι:

$$f'(x)\sigma\phi x = 2f(x) \Leftrightarrow f'(x) = \frac{2f(x)}{\sigma\phi x}$$

Άρα για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ είναι:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2f(x)}{\sigma\phi x} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x - f(x) \cdot 2\sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu x = \\ &= \frac{2f(x)\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x - 2f(x)\sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu x = \\ &= 2f(x)\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 2f(x)\sigma\upsilon\nu x \cdot \eta\mu x = 0 \end{aligned}$$

Συνεπώς η συνάρτηση g είναι σταθερή στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Για να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση f είναι **σταθερή** σε ένα **διάστημα** Δ , εργαζόμαστε ως εξής:

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι συνεχής στο Δ .
- Αποδεικνύουμε ότι $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ .

3.2 Σταθερή συνάρτηση και εύρεση τύπου

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(4) = 3$ και:

$$2xf'(x) + f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x)\sqrt{x}$ είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

α) Η g είναι συνεχής στο διάστημα $(0, +\infty)$, ως γινόμενο συνεχών συναρτήσεων. Για να αποδείξουμε ότι η g είναι σταθερή, αρκεί να αποδείξουμε ότι $g'(x) = 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f(x)\sqrt{x})' = f'(x)\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}f(x) = \\ &= \frac{2f'(x)x}{2\sqrt{x}} + \frac{f(x)}{2\sqrt{x}} = \frac{2f'(x)x + f(x)}{2\sqrt{x}} = 0 \end{aligned}$$

β) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι $g(x) = c$. Όμως είναι:

$$g(4) = f(4)\sqrt{4} = 3 \cdot 2 = 6$$

Άρα για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$g(x) = 6 \Leftrightarrow f(x)\sqrt{x} = 6 \Leftrightarrow f(x) = \frac{6}{\sqrt{x}}$$

Δηλαδή είναι $f(x) = \frac{6}{\sqrt{x}}$ με $x \in (0, +\infty)$.

Όταν μια συνάρτηση g είναι σταθερή σε ένα διάστημα Δ , τότε ισχύει ότι:

$$g(x) = c \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Αν μπορούμε να βρούμε την τιμή $g(x_0)$ σε κάποιο $x_0 \in \Delta$, τότε είναι $c = g(x_0)$, οπότε θα ισχύει:

$$g(x) = g(x_0) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

3.3 $f'(x) = 0$ με $x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$

Αν για μια συνάρτηση f ισχύει ότι:

$$f'(x) = 0 \quad \text{για } x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$$

όπου $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ είναι διαστήματα, τότε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η f είναι σταθερή στο $\Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$, διότι το αντίστοιχο θεώρημα εφαρμόζεται σε **διάστημα** και όχι σε **ένωση διαστημάτων**. Ισχύουν ωστόσο τα εξής:

- $f'(x) = 0$ για $x \in \Delta_1$, άρα $f(x) = c_1$ για $x \in \Delta_1$,
- $f'(x) = 0$ για $x \in \Delta_2$, άρα $f(x) = c_2$ για $x \in \Delta_2$ κ.λπ.

Δηλαδή ισχύει ότι:

$$f(x) = \begin{cases} c_1, & \text{αν } x \in \Delta_1 \\ c_2, & \text{αν } x \in \Delta_2 \\ \vdots \end{cases}$$

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(2) = 2$, $f(-1) = -3$ και:

$$f'(x) = -\frac{2f(x)}{x} \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

α) Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση $g(x) = x^2 f(x)$ ισχύει $g'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

α) Για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ έχουμε:

$$g'(x) = (x^2 f(x))' = 2xf(x) + x^2 f'(x) = 2xf(x) - x^2 \cdot \frac{2f(x)}{x} = 2xf(x) - 2xf(x) = 0$$

β) Για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ισχύει ότι $g'(x) = 0$, άρα υπάρχουν σταθερές c_1 και c_2 , ώστε:

$$g(x) = \begin{cases} c_1, & \text{αν } x < 0 \\ c_2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Δηλαδή για $x < 0$ είναι:

$$g(x) = c_1 \Leftrightarrow x^2 f(x) = c_1 \Leftrightarrow f(x) = \frac{c_1}{x^2}$$

και για $x > 0$ είναι:

$$g(x) = c_2 \Leftrightarrow x^2 f(x) = c_2 \Leftrightarrow f(x) = \frac{c_2}{x^2}$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c_1}{x^2}, & \text{αν } x < 0 \\ \frac{c_2}{x^2}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Επίσης ισχύουν:

$$\bullet \quad f(-1) = -3 \Leftrightarrow \frac{c_1}{(-1)^2} = -3 \Leftrightarrow c_1 = -3$$

$$\bullet \quad f(2) = 2 \Leftrightarrow \frac{c_2}{2^2} = 2 \Leftrightarrow c_2 = 8$$

Τελικά είναι:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{x^2}, & \text{αν } x < 0 \\ \frac{8}{x^2}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

3.4 Συναρτήσεις με ίσες παραγώγους

A. Πόρισμα

Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ . Αν:

- οι f, g είναι συνεχείς στο Δ και
- $f'(x) = g'(x)$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ ,

τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει:

$$f(x) = g(x) + c$$

Απόδειξη

Η συνάρτηση $f - g$ είναι συνεχής στο Δ και για κάθε εσωτερικό σημείο $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

Επομένως η συνάρτηση $f - g$ είναι σταθερή στο Δ . Άρα υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει:

$$(f - g)(x) = c \Leftrightarrow f(x) - g(x) = c \Leftrightarrow f(x) = g(x) + c$$

B. Προσδιορισμός συνάρτησης από σχέση της μορφής $f'(x) = g(x)$

Αν για μια συνάρτηση f ισχύει μια σχέση της μορφής:

$$f'(x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

όπου Δ είναι **διάστημα** και g είναι γνωστή συνάρτηση, τότε μπορούμε να βρούμε τον τύπο της f ως εξής:

- Βρίσκουμε μια αρχική συνάρτηση G της g , δηλαδή μια συνάρτηση G για την οποία ισχύει $G'(x) = g(x)$.
- Τότε για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = g(x) \Leftrightarrow f'(x) = G'(x) \Leftrightarrow f(x) = G(x) + c$$

Για την εύρεση αρχικής συνάρτησης χρησιμοποιούμε τους επόμενους τύπους:

- | | |
|---|--|
| • $0 = (c)'$ | • $\eta \mu x = (-\sigma \nu x)'$ |
| • $c = (cx)'$ | • $\sigma \nu x = (\eta \mu x)'$ |
| • $x^a = \left(\frac{x^{a+1}}{a+1}\right)', a \neq -1, 0$ | • $\frac{1}{\sigma \nu^2 x} = (εφ x)'$ |
| • $\frac{1}{x} = (\ln x)', x \neq 0$ | • $-\frac{1}{\eta \mu^2 x} = (\sigma \phi x)'$ |

$$\bullet \frac{1}{x^2} = \left(-\frac{1}{x}\right)', x \neq 0$$

$$\bullet e^x = (e^x)'$$

$$\bullet \frac{1}{2\sqrt{x}} = (\sqrt{x})', x > 0$$

$$\bullet a^x = \left(\frac{a^x}{\ln a}\right)'$$

Επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι εξής περιπτώσεις:

$$\bullet e^{ax+\beta} = \left(\frac{e^{ax+\beta}}{a}\right)'$$

$$\bullet \frac{1}{ax+\beta} = \left(\frac{\ln|ax+\beta|}{a}\right)'$$

$$\bullet \eta\mu(ax+\beta) = \left(-\frac{\sigma\upsilon\nu(ax+\beta)}{a}\right)'$$

$$\bullet \sigma\upsilon\nu(ax+\beta) = \left(\frac{\eta\mu(ax+\beta)}{a}\right)'$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) = 3x^2 - 6x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(2) = 5$,

β) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) = x^2 + e^{4x} - \sigma\upsilon\nu 5x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$,

γ) $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής, με $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 3$ για κάθε $x > 0$ και $f(4) = 15$.

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \Leftrightarrow f'(x) = (x^3 - 3x^2)' \Leftrightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + c$$

Όμως έχουμε:

$$f(2) = 5 \Leftrightarrow 2^3 - 3 \cdot 2^2 + c = 5 \Leftrightarrow 8 - 12 + c = 5 \Leftrightarrow c = 9$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = x^2 + e^{4x} - \sigma\upsilon\nu 5x \Leftrightarrow f'(x) = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{e^{4x}}{4} - \frac{\eta\mu 5x}{5}\right)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{e^{4x}}{4} - \frac{\eta\mu 5x}{5} + c$$

Όμως έχουμε:

$$f(0) = 1 \Leftrightarrow \frac{0^3}{3} + \frac{e^0}{4} - \frac{\eta\mu 0}{5} + c = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{4} + c = 1 \Leftrightarrow c = \frac{3}{4}$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{e^{4x}}{4} - \frac{\eta\mu 5x}{5} + \frac{3}{4} \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

γ) Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$ και για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 3 \Leftrightarrow f'(x) = (\sqrt{x} + 3x)'$$

Άρα υπάρχει σταθερά c , ώστε να ισχύει:

$$f(x) = \sqrt{x} + 3x + c \quad \text{για κάθε } x \in [0, +\infty)$$

Όμως έχουμε:

$$f(4) = 15 \Leftrightarrow \sqrt{4} + 3 \cdot 4 + c = 15 \Leftrightarrow 2 + 12 + c = 15 \Leftrightarrow c = 1$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \sqrt{x} + 3x + 1 \quad \text{με } x \in [0, +\infty)$$

3.5 $f'(x) = g'(x)$ με $x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$

1η περίπτωση: Προσδιορισμός κάθε σταθεράς από τα αριθμητικά δεδομένα

Αν για δύο συναρτήσεις f και g ισχύει ότι:

$$f'(x) = g'(x) \quad \text{για } x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$$

όπου $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ διαστήματα, τότε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι $f(x) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$, διότι το αντίστοιχο θεώρημα εφαρμόζεται σε **διάστημα** και όχι σε **ένωση διαστημάτων**. Ισχύουν ωστόσο τα εξής:

- $f'(x) = g'(x)$ για $x \in \Delta_1$, άρα $f(x) = g(x) + c_1$ για $x \in \Delta_1$,
- $f'(x) = g'(x)$ για $x \in \Delta_2$, άρα $f(x) = g(x) + c_2$ για $x \in \Delta_2$ κ.λπ.

Δηλαδή ισχύει ότι:

$$f(x) = \begin{cases} g(x) + c_1, & \text{αν } x \in \Delta_1 \\ g(x) + c_2, & \text{αν } x \in \Delta_2 \\ \vdots & \end{cases}$$

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(-1) = -4$, $f(1) = 3$ και:

$$f'(x) = \frac{3x^2 + x + 2}{x^2} \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2 + x + 2}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = 3 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f'(x) = \left(3x + \ln|x| - \frac{2}{x} \right)' \end{aligned}$$

Άρα υπάρχουν σταθερές c_1 και c_2 , ώστε:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + \ln|x| - \frac{2}{x} + c_1, & \text{αν } x < 0 \\ 3x + \ln|x| - \frac{2}{x} + c_2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Όμως είναι:

- $f(-1) = -4 \Leftrightarrow 3 \cdot (-1) + \ln|-1| - \frac{2}{-1} + c_1 = -4 \Leftrightarrow -1 + c_1 = -4 \Leftrightarrow c_1 = -3$
- $f(1) = 3 \Leftrightarrow 3 \cdot 1 + \ln 1 - \frac{2}{1} + c_2 = 3 \Leftrightarrow 1 + c_2 = 3 \Leftrightarrow c_2 = 2$

Τελικά είναι:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + \ln(-x) - \frac{2}{x} - 3, & \text{αν } x < 0 \\ 3x + \ln x - \frac{2}{x} + 2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

3.6 $f'(x) = g'(x)$ με $x \in \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots$

2η περίπτωση: Προσδιορισμός κάθε σταθεράς από τη συνέχεια της f

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 11$ και:

$$(x-1)f'(x) = 2x^2 + 3x - 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} (x-1)f'(x) &= 2x^2 + 3x - 5 \Leftrightarrow f'(x) = \frac{(2x+5)(x-1)}{x-1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f'(x) = 2x+5 \Leftrightarrow f'(x) = (x^2 + 5x)' \end{aligned}$$

Άρα υπάρχουν σταθερές c_1 και c_2 , ώστε:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x + c_1, & \text{αν } x < 1 \\ x^2 + 5x + c_2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

οπότε ο τύπος της f είναι:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x + c_1, & \text{αν } x < 1 \\ c, & \text{αν } x = 1 \\ x^2 + 5x + c_2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Όμως η f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$, άρα ισχύει ότι:

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow c = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 5x + c_1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 5x + c_2) \Leftrightarrow c = 6 + c_1 = 6 + c_2$$

Επίσης είναι:

$$f(2) = 11 \Leftrightarrow 2^2 + 5 \cdot 2 + c_2 = 11 \Leftrightarrow 14 + c_2 = 11 \Leftrightarrow c_2 = -3$$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x - 3, & \text{αν } x < 1 \\ 3, & \text{αν } x = 1 \\ x^2 + 5x - 3, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

δηλαδή:

$$f(x) = x^2 + 5x - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

3.7 Εύρεση της f από συναρτησιακή σχέση σε διάστημα

Να βρείτε τη συνάρτηση f σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ με $f(1) = e^2$ και $f'(x) = 2xf(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = \ln 3$ και $f'(x) = 4x^3 e^{-f(x)}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

γ) $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 2$ και $xf'(x) - f(x) = x$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) > 0$, οπότε έχουμε:

$$f'(x) = 2xf(x) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 2x \Leftrightarrow (\ln f(x))' = (x^2)' \Leftrightarrow \ln f(x) = x^2 + c$$

Για $x = 1$ έχουμε:

$$\ln f(1) = 1^2 + c \Leftrightarrow \ln e^2 = 1 + c \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 = 1 + c \Leftrightarrow c = 1$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\ln f(x) = x^2 + 1 \Leftrightarrow f(x) = e^{x^2+1}$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) = 4x^3 e^{-f(x)} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{4x^3}{e^{f(x)}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{f(x)} f'(x) = 4x^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (e^{f(x)})' = (x^4)' \Leftrightarrow e^{f(x)} = x^4 + c$$

Για $x = 1$ έχουμε:

$$e^{f(1)} = 1^4 + c \Leftrightarrow e^{\ln 3} = 1 + c \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 = 1 + c \Leftrightarrow c = 2$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$e^{f(x)} = x^4 + 2 \Leftrightarrow \ln e^{f(x)} = \ln(x^4 + 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \ln(x^4 + 2)$$

γ) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$xf'(x) - f(x) = x \Leftrightarrow \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{1}{x} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = (\ln x)' \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} = \ln x + c$$

Για $x = 1$ έχουμε:

$$\frac{f(1)}{1} = \ln 1 + c \Leftrightarrow 2 = c$$

Άρα για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(x)}{x} = \ln x + 2 \Leftrightarrow f(x) = x \cdot \ln x + 2x$$

Για να βρούμε τον τύπο μιας συνάρτησης f , η οποία ικανοποιεί μια σχέση που περιέχει την f' , προσπαθούμε να φέρουμε τη σχέση αυτή στη μορφή:

$$g'(x) = h'(x)$$

Αν η παραπάνω σχέση ισχύει για $x \in \Delta$, όπου Δ είναι διάστημα, τότε προκύπτει ότι:

$$g(x) = h(x) + c \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

Στην παραπάνω διαδικασία, ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα εξής:

- $f^v(x) f'(x) = \left(\frac{f^{v+1}(x)}{v+1} \right)'$
- $f(x) f'(x) = \left(\frac{f^2(x)}{2} \right)'$
- $e^{f(x)} f'(x) = (e^{f(x)})'$
- $\frac{f'(x)}{f(x)} = (\ln|f(x)|)'$
- $\frac{f'(x)}{f^2(x)} = \left(-\frac{1}{f(x)} \right)'$
- $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = (f(x)g(x))'$
- $xf'(x) + f(x) = (xf(x))'$
- $\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)'$
- $\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \left(\frac{f(x)}{x} \right)'$

3.8 Εύρεση της f από συναρτησιακή σχέση σε ένωση διαστημάτων

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(1) = 5$, $f(-1) = 2$ και:

$$x^3 f'(x) + x^2 f(x) = 2x^3 + 1 \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} x^3 f'(x) + x^2 f(x) = 2x^3 + 1 &\Leftrightarrow \frac{x^3 f'(x)}{x^2} + \frac{x^2 f(x)}{x^2} = \frac{2x^3}{x^2} + \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x f'(x) + f(x) = 2x + \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow (x f(x))' = \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)' \end{aligned}$$

Άρα υπάρχουν σταθερές c_1 και c_2 , ώστε:

$$x f(x) = \begin{cases} x^2 - \frac{1}{x} + c_1, & \text{αν } x < 0 \\ x^2 - \frac{1}{x} + c_2, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

δηλαδή:

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x^2} + \frac{c_1}{x}, & \text{αν } x < 0 \\ x - \frac{1}{x^2} + \frac{c_2}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Όμως είναι:

- $f(-1) = 2 \Leftrightarrow -1 - \frac{1}{(-1)^2} + \frac{c_1}{-1} = 2 \Leftrightarrow -2 - c_1 = 2 \Leftrightarrow c_1 = -4$
- $f(1) = 5 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{1^2} + \frac{c_2}{1} = 5 \Leftrightarrow c_2 = 5$

Επομένως είναι:

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x^2} - \frac{4}{x}, & \text{αν } x < 0 \\ x - \frac{1}{x^2} + \frac{5}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

3.9 Σχέση της μορφής $f'(x) + g(x)f(x) = h(x)$

Αν πρέπει να προσδιορίσουμε τον τύπο της $f(x)$ από μια σχέση της μορφής:

$$f'(x) + g(x)f(x) = h(x)$$

εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε μια αρχική συνάρτηση G της συνάρτησης g , δηλαδή μια συνάρτηση για την οποία ισχύει:

$$G'(x) = g(x)$$

- Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με $e^{G(x)}$ και η παραπάνω σχέση γίνεται:

$$e^{G(x)}f'(x) + G'(x)e^{G(x)}f(x) = h(x)e^{G(x)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow e^{G(x)}f'(x) + (e^{G(x)})'f(x) = h(x)e^{G(x)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (e^{G(x)}f(x))' = h(x)e^{G(x)}$$

- Βρίσκουμε μια αρχική συνάρτηση $H(x)$ της συνάρτησης που έχει εμφανιστεί στο 2ο μέλος, και έχουμε:

$$(e^{G(x)}f(x))' = H'(x) \Leftrightarrow \dots$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τη συνάρτηση f σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 2$ και $f'(x) + f(x) = x^2 + 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = \frac{1-e}{e}$ και $x^2f'(x) - f(x) = 1$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

Λύση

α) Πολλαπλασιάζουμε τη δοσμένη σχέση με e^x . Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f'(x) + f(x) = x^2 + 2x \Leftrightarrow e^x f'(x) + e^x f(x) = x^2 e^x + 2x e^x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (e^x f(x))' = (x^2 e^x)' \Leftrightarrow e^x f(x) = x^2 e^x + c$$

Για $x = 1$ έχουμε:

$$ef(1) = e + c \Leftrightarrow 2e = e + c \Leftrightarrow c = e$$

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$e^x f(x) = x^2 e^x + e \Leftrightarrow f(x) = x^2 + e^{1-x}$$

β) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$x^2 f'(x) - f(x) = 1 \Leftrightarrow f'(x) - \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{1}{x^2} \quad (1)$$

Επειδή είναι $-\frac{1}{x^2} = \left(\frac{1}{x}\right)'$, θα πολλαπλασιάσουμε τη σχέση (1) με $e^{\frac{1}{x}}$. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow e^{\frac{1}{x}} f'(x) - \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} f(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^{\frac{1}{x}} f'(x) + \left(e^{\frac{1}{x}}\right)' f(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(e^{\frac{1}{x}} f(x)\right)' = \left(-e^{\frac{1}{x}}\right)' \Leftrightarrow e^{\frac{1}{x}} f(x) = -e^{\frac{1}{x}} + c \end{aligned}$$

Για $x = 1$ έχουμε:

$$ef(1) = -e + c \Leftrightarrow e \cdot \frac{1-e}{e} = -e + c \Leftrightarrow 1 - e = -e + c \Leftrightarrow c = 1$$

Άρα για κάθε $x \in (0, +\infty)$ είναι:

$$e^{\frac{1}{x}} f(x) = -e^{\frac{1}{x}} + 1 \Leftrightarrow f(x) = -1 + e^{-\frac{1}{x}}$$

3.10 Σχέση της μορφής $f'(x) = f(x)$

Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής σε ένα **διάστημα** Δ και
 - ισχύει $f'(x) = f(x)$ για κάθε **εσωτερικό** σημείο x του Δ ,
- τότε υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει:

$$f(x) = ce^x$$

Απόδειξη

Για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f'(x) - f(x) &= 0 \Leftrightarrow e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e^{-x} f'(x) + (e^{-x})' f(x) = 0 \Leftrightarrow (e^{-x} f(x))' = 0 \end{aligned}$$

Άρα υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει:

$$e^{-x} f(x) = c \Leftrightarrow \frac{f(x)}{e^x} = c \Leftrightarrow f(x) = ce^x$$

Εφαρμογή

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 2$ και:

$$f'(x)\sin x - f(x)\eta\mu x = f(x)\sin x \quad \text{για κάθε } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

Λύση

Για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει:

$$f'(x)\sin x - f(x)\eta\mu x = f(x)\sin x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x)\sin x + f(x)(\sin x)' = f(x)\sin x \Leftrightarrow (f(x)\sin x)' = f(x)\sin x$$

Δηλαδή για τη συνάρτηση $g(x) = f(x)\sin x$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει:

$$g'(x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Άρα υπάρχει σταθερά c , ώστε για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ να ισχύει:

$$g(x) = ce^x \Leftrightarrow f(x)\sin x = ce^x$$

Για $x = 0$ έχουμε:

$$f(0)\sin 0 = ce^0 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 = c \cdot 1 \Leftrightarrow c = 2$$

Επομένως για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ είναι:

$$f(x)\sin x = 2e^x \Leftrightarrow f(x) = \frac{2e^x}{\sin x}$$

Θέματα προς απάντηση

Σταθερή συνάρτηση

3.11 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$ και:

$$f'(x) = f(x)\sigma\phi x \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x)}{\eta\mu x}$$

είναι σταθερή στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.12** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(4) = 4e^{-2}$ και:

$$2\sqrt{x} \cdot f'(x) + f(x) = e^{-\sqrt{x}} \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

✓ **α)** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = e^{\sqrt{x}}f(x) - \sqrt{x}$$

είναι σταθερή στο $[0, +\infty)$.

✓ **β)** Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.13** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 5x}{\sqrt{x} - 1} = -24$$

✓ **α)** Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, f(1))$.

✓ **β)** Έστω ότι επιπλέον ισχύει:

$$xf'(x) = ax - 2f(x) \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

✓ **i)** Να αποδείξετε ότι $a = 3$.

✓ **ii)** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = x^2f(x) - x^3$$

είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

✓ **iii)** Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **iv)** Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3.14 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f'(x) = -\frac{3f(x)}{x}$$

για κάθε $x > 0$ και $f(1) = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = x^3f(x)$ είναι σταθερή.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f που διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$.

3.15 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(4 - x)}{x - 2} = 128$$

α) Να αποδείξετε ότι $f'(2) = 64$.

β) Έστω ότι επιπλέον ισχύει:

$$f'(x) = \frac{4}{x}f(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

i) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{με } g(x) = \frac{f(x)}{x^4} \text{ είναι σταθερή.}$$

ii) Να βρείτε τον τύπο της f .

iii) Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^8 - 12x^4 + x} - f(x) \right)$$

3.16 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f'(x) = -4x^3f^2(x) \quad \text{και} \quad f(0) = 1$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$g(x) = \frac{1}{f(x)} - x^4 \text{ είναι σταθερή.}$$

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3f(x)\eta\mu x)$.

3.17 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f(1) = 4$, $f'(1) = -2$ και:

$$f''(x) = -\frac{3f'(x)}{2x} \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

α) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις:

$$g(x) = 2xf'(x) + f(x) \quad \text{και} \quad h(x) = \sqrt{x} \cdot f(x)$$

είναι σταθερές στο $(0, +\infty)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.18** Δίνεται συνάρτηση $f: [0, \frac{\pi}{10}] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο

φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f''(x) + 25f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in [0, \frac{\pi}{10}]$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2) - x}{\eta\mu(x^2 - 4)} = -\frac{3}{2}$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f'(0)$ και $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x) + \eta\mu 5x}{\sigmaυν 5x}$$

είναι σταθερή στο $[0, \frac{\pi}{10}]$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.19 Δίνεται συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$e^{2xf''(x)} (e^3 f(x))^{f'(x)} = 1$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M(16, f(16))$ είναι η:

$$\varepsilon: \sqrt{e} \cdot x + 64y - 80\sqrt{e} = 0$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(16)$ και $f'(16)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \sqrt{x} \cdot \ln f(x)$$

είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

δ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{f(x)}$.

Προσδιορισμός τύπου $f(x)$ από σχέση της μορφής $f'(x) = g(x)$

3.20 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = 5$ και:

$$f'(x) = 2x + 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.21 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 3$ και:

$$f'(x) = e^x - \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.22 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 3$ και:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.23 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) = 2x \cdot \eta\mu x + x^2 \cdot \sigmaυν x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

✓ Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.24** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f'(x) = \frac{\eta\mu x + \sigmaυν x}{e^x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

✓ Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.25** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$x^2 f'(x) + \ln x = 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.26 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(4) = -10$ και:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2x \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , **β)** το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3.27 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{-x}f'(x) = x^3 + 3x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη $\frac{1}{2}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(1) = 2f(1)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.28 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\pi) = 0$ και:

$$f'(x) = \frac{x \cdot \sin x - 2\eta\mu x}{x^3} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , **β)** το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3.29 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(1) = 3$ και $f'(1) = 7$, για την οποία ισχύει $f''(x) = 12x - 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της f .

3.30 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f''(x) = 6x - \frac{1}{x^2} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Αν η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$

έχει εξίσωση $-2x + y - 1 = 0$, να βρείτε:

α) τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$,

β) τον τύπο της συνάρτησης f ,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3.31 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(-1) - g(-1) = 8, \quad f'(2) - g'(2) = -1 \quad \text{και}$$

$$f''(x) = g''(x) + 6x - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι πάνω από τη C_g .

3.32 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f'(x) = \frac{\alpha x \cdot \eta\mu x - x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu^2 x} \quad \text{για κάθε } x \in (0, \pi)$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ είναι η $\varepsilon: 4\pi x - 4y - \pi^2 = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.33 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f''(x) = 6x - \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} 6x - f(x), & \text{αν } x \leq 0 \\ f(x) + 8, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο 0. Να βρείτε:

α) τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$,

β) τον τύπο της f ,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3}$.

3.34 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 8}$.

α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g(2) = 5$ και:

$$f(x)g'(x) = x - 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

✓ Να βρείτε τον τύπο της g .

✓ **3.35** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-1) = 2$ και:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{αν } x < 2 \\ 3x^2 - 4x - 1, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο 2.

γ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(2, f(2))$.

Εύρεση της f από συναρτησιακή σχέση

✓ **3.36** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\pi) = 0$ και:

$$xf'(x) + f(x) = \sin x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , β) το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

✓ **3.37** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(\ln 2) = \ln 16$ και:

$$f'(x)x - f(x) = x^2 e^x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.38 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ και:

$$f'(x)\eta\mu x - f(x)\sigma\upsilon\nu x = 2x \cdot \eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu x - x^2 \cdot \eta\mu^3 x$$

για κάθε $x \in (0, \pi)$. Να βρείτε τον τύπο της f .

3.39 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ και:

$$f'(x) - \frac{1}{\eta\mu x} = f(x)\sigma\phi x \quad \text{για κάθε } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.40 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f(1) = 0$ και:

$$xf'(x) - 2f(x) = x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

✓ Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.41** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) = xe^{x^2 - f(x)} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

✓ Να βρείτε τον τύπο της f .

✓ **3.42** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $f(0) = 4$ και:

$$f'(x)e^{-x^3} = 6x^2\sqrt{f(x)} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.43 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(e) = -2$ και:

$$e^{f(x)}(xf'(x) + 1) = -\frac{1}{x^2} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.44 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(0) = 0$ και:

$$f'(x) - 4x^3 e^{-f(x)} = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 5\ln x)$.

3.45 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $f(2) = e^5$ και:

$$xf'(x) + f(x)\ln f(x) = 2xf(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.46 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(\pi) = 0$ και:

$$xe^x f'(x) + e^x f(x) = \sin x - \eta \mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.47 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = -2$ και:

$$f(x)f'(x) = e^{2x} + x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.48 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f'(x) - f(x) = \frac{e^{2x} + 2xe^x}{e^x + x^2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ διέρχεται από το σημείο $B(2, 2)$. Να βρείτε:

- α) την εξίσωση της εφαπτομένης ε ,
β) τον τύπο της f .

3.49 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = -1$ και:

$$3f'(x) - 15 = 5f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της συνάρτησης f ,

β) τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)}$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{f'(x)}$.

3.50 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ για την οποία ισχύει ότι $f'(1) = 2e^2$ και:

$$f'(x) - 2xf(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.51 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\pi - h) - f(\pi + h)}{h} = 2e^\pi$$

και:

$$f'(x) - f(x) = e^x \cdot \sin x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

α) Να αποδείξετε ότι $f'(\pi) = -e^\pi$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3.52 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$x^2 f''(x) + x f'(x) - f(x) = 3x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Αν επιπλέον ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3x^2}{x^2 - 4x + 3} = 2$$

να βρείτε:

α) τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$,

β) τον τύπο της f .

3.53 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f''(1) = 15e, \quad f'(1) = 3e \quad \text{και}$$

$$f''(x) = 6xf(x) + 3x^2 f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.54 Δίνεται συνάρτηση $f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f''(x) - f(x) = 2f'(x)\operatorname{ef}x \quad \text{για κάθε } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ έχει εξίσωση $y = 2x + 1$.

α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f'(x)\sin x - f(x)\eta\mu x$$

είναι σταθερή.

γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.55 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - x - \eta\mu x \cdot \eta\mu 3x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = -8$$

και:

$$f''(x)f(x) = (f'(x))^2 + 6xf^2(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$,

β) τον τύπο της f .

3.56 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f'(x) + f(x)\sin x = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f''(0) = -2$, να βρείτε:

i) την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$,

ii) τον τύπο της f .

Ένωση διαστημάτων

3.57 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ και:

$$f'(x) = -\frac{x \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{x^2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.58 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-2) = 3$ και:

$$(x-1)f'(x) = 2x^2 + x - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.59 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(1) = 4$, $f(-1) = -2$ και:

$$xf'(x) - 2f(x) = x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

α) τον τύπο της f , β) την τιμή $f'(0)$.

3.60 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $f(\pi) = 1$ και:

$$x^2 f'(x) = f(x)(x \cdot \sin x - \eta\mu x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.61 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 1$, $f(-1) = -4$ και:

$$x^3 f'(x) + x^2 f(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (xf(x))$

iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{f(x)}$

3.62 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f'(x) + xf''(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και $f(0) = 2015$. Να αποδείξετε ότι είναι $f(x) = 2015$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

3.63 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 3$ και $xf'(x) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \eta \mu \frac{1}{x} \right)$.

3.64 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf'(x) = 2x^2 + f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η ευθεία $\varepsilon: y = 5x - 8$ εφάπτεται στη C_f στο σημείο της $M(a, f(a))$ με $a > 0$. Να βρείτε:

α) το σημείο M , β) τον τύπο της f .

3.65 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(-1) = \frac{e+1}{e}$, $f(1) = e - 4$ και:

$$x^2 f'(x) = x^2 e^x - 1 \quad \text{για κάθε } x \neq 0$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi < 0$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = -2015$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2015$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $(0, +\infty)$.

Σχέση της μορφής $f'(x) = f(x)$

3.66 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{e}$ και:

$$xf'(x) = (x-1)f(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.67 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{\frac{\pi}{6}}$ και:

$$f'(x) \eta \mu x - f(x) \sigma \nu \chi = f(x) \eta \mu x$$

για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Να βρείτε τον τύπο της f .

3.68 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 3$ και:

$$f'(x) - x^3 = f(x) - 3x^2$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.69 Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες ισχύει $f(0) = g(0)$ και:

$$f'(x) + g(x) = f(x) + g'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

3.70 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$ έχει εξίσωση $y = 5x + 3$. Να βρείτε:

α) τις τιμές $f'(0)$ και $f(0)$,

β) τον τύπο της f .

3.71 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = 2f'(0) = 1$$

και:

$$f''(x)f(x) + (f'(x))^2 = f(x)f'(x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

3.72 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$(f'(x))^2 = f(x)f''(x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$ έχει εξίσωση $y = 2x + 2$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$,
β) τον τύπο της f .

3.73 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f''(x) = f(x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ έχει εξίσωση $y = 3x - 1$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$,
β) τον τύπο της f .

3.74 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \frac{\pi}{3} - \ln 2$ και:

$$f'(x) \sin x + f(x) \eta \mu x = f(x) \sin x$$

για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\frac{f(x)}{x} = 2 \eta \mu x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Συναρτησιακές σχέσεις

3.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - f(y)| \leq |\eta \mu(x - y) - x + y| \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή.

3.76 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x + y) = f(x)f(y)e^{2xy} \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta: 2x - 2y + 2016 = 0$$

- α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .
β) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = f(x)(2x + 1)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
γ) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Να βρείτε τον τύπο της f και το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy - 3 \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 4$.

- α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(0, f(0))$.
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$.
γ) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.78 α) Δίνεται η συνάρτηση:

$$g(x) = -e^{-2x}(2x + 1)$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} g'(x)$.

- β) Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 2$, της οποίας η γραφική παράσταση δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επίσης ισχύει ότι:

$$f(x+y) = f(x)f(y) + 4xy \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

- i) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(0, f(0))$.

- ii) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$.

- iii) Να βρείτε τον τύπο της f .

Συνδυαστικά θέματα

3.79 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$xf'(x) - f(x) = x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, e)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(x_0, f(x_0))$ να διέρχεται από το σημείο $A(4, 5)$.

3.80 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) + f(2) = 6$ και:

$$f'(x) - f'(a-x) = 12x - a - 10 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 2$.
β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) + f(2-x) = 6x^2 - 12x + 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

3.81 Δίνεται συνάρτηση f , δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f''(x) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, $f(0) = 1$ και $f'(0) = 0$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η συνάρτηση $g(x) = \frac{f'(x) + f(x)}{e^x}$ είναι σταθερή,
β) $(f(x)e^x)' = e^{2x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
γ) ο τύπος της f είναι $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

(Θέμα εξετάσεων)

3.82 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f(x) + f'(x) = 2xe^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .

- β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 0)$, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ να είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: x + y + 2015 = 0$.

3.83 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι $f(2) = 3$ και:

$$f'(x) = -\frac{f(x)}{x^2 + x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{xf(x)}{x+1}$ είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.
β) Να βρείτε τον τύπο της f .
γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$, ώστε $f(\xi) = e^\xi$.

3.84 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύει:

$$f''(x) = g''(x) + \sin x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης ισχύει ότι $f(0) = g(0) - 3$, ενώ οι εφαπτομένες των C_f και C_g στα σημεία τους με τετμημένη $\frac{3\pi}{2}$ είναι παράλληλες. Να αποδείξετε ότι:

- α) $f(x) = g(x) + x - \sin x - 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,
β) οι C_f και C_g έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $(0, 2)$.

3.85 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$2f'(x) + f'(2-x) = 9x^2 - 12x + 15 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2ax - a$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = 2$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.86 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f\left(\frac{2}{3}\right) = 0$ και:

$$f'(x)\eta\mu x - f(x)\sigma\upsilon\nu x = (6x - 2)\eta\mu^2 x$$

για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + (x^3 - x^2)\sigma\upsilon\nu x = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

3.87 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει $f(0) = 0$, $g(0) = 1$, καθώς επίσης και $f'(x) = g(x)$, $f(x) = -g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = f^2(x) + g^2(x)$$

είναι σταθερή και να βρείτε την τιμή $h(2016)$.

- β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$\varphi(x) = (f(x) - \eta\mu x)^2 + (g(x) - \sigma\upsilon\nu x)^2$$

είναι σταθερή.

- γ) Να βρείτε τους τύπους των f και g .

3.88 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(10) = 42$ και:

$$f'(x^3 + x) = \frac{4x(3x + 1)}{3x^2 + 1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(-10, f(-10))$.
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf'(x) = 3x^2 - f(x)$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(-2, 2)$.

3.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) > 0 \quad \text{και}$$

$$f'(x)f'(f(x)) = 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τη συνάρτηση $f \circ f$.
 β) Να αποδείξετε ότι:
 i) $f(4x) = 4f(x)$ ii) $f'(4x) = f'(x)$
 γ) Αν επιπλέον ισχύει $f''(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε τον τύπο της f .

3.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2x^2 + 3x}{x^2 - 4} = -\frac{1}{2}$$

και:

$$2f''(x) + f''(4 - x) = 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f'(2)$.
 β) Να αποδείξετε ότι:

$$2f(x) + f(4 - x) = 3x^2 - 9x + 12$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .
 δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)\eta\mu x}{f(x)}$.

3.91 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) = 2f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 6x - 4$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$.
 β) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις:

$$g(x) = xf'(x) - 3f(x) \quad \text{και} \quad h(x) = \frac{f(x)}{x^3}$$

είναι σταθερές.

- γ) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$ και το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + \sqrt{4x^6 - 12x^3 + 1} \right)$$

3.92 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(2) = -1$ και:

$$f'(x)(f(x) - x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f^2(x) - 2xf(x) = 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3.93 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 f(x) + 2}{x + 1} = 5$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(-1)$ και $f'(-1)$.

β) Έστω επιπλέον ότι η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει:

$$f''(x)f(x) = 6x^2 - (f'(x))^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

i) τον τύπο της f , ii) το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 + x}$.

3.94 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(0)f(1) < 0 \quad \text{και} \quad f(0)f(2) > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(0, 2)$.

β) Θεωρούμε και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(1) + g(1) = 0, \quad g(0) = -2 \quad \text{και}$$

$$g''(x) + 2f'(x) + xf''(x) = 6x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

i) $g(x) = x^3 + x - 2 - xf(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

ii) η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(0, 2)$.

3.95 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g'(x) - g(x) = 3x^2 - x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(3x) - g(\eta\mu x)}{x} = 2$$

α) Να αποδείξετε ότι $g'(0) = 1$.

β) Να βρείτε τον τύπο της g .

γ) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(e+1) = e$ και:

$$f'(g(x)) = \frac{1}{1 + 3x^2 e^{-x}} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(1, f(1))$.

3.96 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού $D_f = (0, 1) \cup (1, +\infty)$, για την οποία ισχύει $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in D_f$ και:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x \cdot \ln x} \quad \text{για κάθε } x \in D_f$$

α) Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης:

$$g(x) = \frac{f(x) \ln x}{x}$$

β) Αν επιπλέον η C_f διέρχεται από τα σημεία

$$A\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right) \quad \text{και} \quad B(e^2, e), \quad \text{να βρείτε:}$$

i) τον τύπο της f ,

ii) το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$,

iii) την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $\Gamma(e, f(e))$,

iv) το $\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \cdot \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{\eta\mu x} \right)$.

3.97 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2xf(x) + (x^2 + 1)f(-1)}{x + 1} = -6$$

και:

$$x^2f(x) + x^3f'(x) = -1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f'(-1) = 3$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Έστω $M(\kappa, f(\kappa))$ σημείο της C_f τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη της C_f στο M να τέμνει τη C_f σε σημείο M' διαφορετικό του M .
 i) Να αποδείξετε ότι $\kappa \neq 2, \kappa \neq 3$ και να βρείτε την τετμημένη του M' .
 ii) Αν λ και λ' είναι οι συντελεστές διεύθυνσης των εφαπτομένων της C_f στα σημεία M και M' αντίστοιχα, να βρείτε για ποιες τιμές του κ ισχύει ότι $\frac{\lambda'}{\lambda} > -3$.

3.98 α) Αν για μια συνάρτηση h ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} h^2(x) = 0$, να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$.

β) Θεωρούμε συνάρτηση $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g^2(x) + 2(x-2)g(x) - 2x + 3}{(x-1)^2} = -1$$

και:

$$x^2g''(x) + xg'(x) = g(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

i) Να αποδείξετε ότι $g(1) = 1$ και $g'(1) = -1$.

ii) Να βρείτε τον τύπο της g .

γ) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $f'(1) = 2$ και:

$$f(g(x))f'(x) = 2g(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

i) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$\varphi(x) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right)$$

είναι σταθερή στο $(0, +\infty)$.

ii) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.99 Δίνονται παραγωγίσιμες και μη σταθερές συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(4x) - f(x)}{x} = 0$
 - $f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$
 - $g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$
- α) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = -g'(0)g(x)$ και:

$$g'(x) = g'(0)f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

γ) Αν $h(x) = f^2(x) + g^2(x)$, να αποδείξετε ότι:

$$h(x+y) = h(x)h(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

δ) Να αποδείξετε ότι $f^2(x) + g^2(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

3.100 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύει:

$$f''(x) = g''(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης οι C_f και C_g τέμνονται πάνω στον άξονα $y'y$ και η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει δύο ρίζες ρ_1 και ρ_2 με $\rho_1 < 0 < \rho_2$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα.

3.101 Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με $f(0) = 3$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x)g(x) = f'(x)g'(x) = e^{2x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τους τύπους των f και g .

3.102 Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις $f, g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^*$ για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(0) = g(0) = 1, \quad f'(x) + f^2(x)g(x) = 0 \quad \text{και}$$

$$g'(x) + g^2(x)f(x) = 0$$

για κάθε $x \in [0, +\infty)$.

α) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες.

β) Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

3.103 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ παραγωγίσιμες για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(1) = g(1) = 1, \quad f'(x) = (3x^2 + 1)g(x) \quad \text{και}$$

$$g'(x) = (3x^2 + 1)f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τους τύπους των f και g .

3.104 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 2$ και:

$$xy(f(x) - f(y)) = x^2f(y) - y^2f(x) \quad \text{για κάθε } x, y > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $f'(x) = \frac{f(x)}{x}$ για κάθε $x > 0$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

3.105 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες για τις οποίες ισχύουν:

$$f(1) = 5, \quad f(2) = 7$$

$$f'(x) = -\frac{g(x)}{x} \quad \text{και}$$

$$g'(x) = -\frac{f(x)}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.

3.106 Δίνονται $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύουν:

$$f(0) = g(2015) = 1$$

και:

$$f'(x) = e^{f(x)-g(x)}g'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι $f(2015) > \ln \frac{e}{2}$.

Ερώτηση θεωρίας

3.107 Προτάσεις και θεωρήματα με απόδειξη

1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αν η f είναι συνεχής στο Δ και $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , να αποδείξετε ότι η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .
2. Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα Δ . Αν οι f, g είναι συνεχείς στο Δ και $f'(x) = g'(x)$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε $x \in \Delta$ να ισχύει $f(x) = g(x) + c$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

3.108 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Αν ισχύει ότι $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η f είναι σταθερή στο $\mathbb{R}$.
- β) Αν ισχύει ότι $f'(x) = g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε υπάρχει σταθερά c , ώστε $f(x) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.
- γ) Αν ισχύει ότι $(f'(x))^2 + (f(3) - 1)^2 = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $f(x) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ) Αν ισχύει ότι $f'(x^3) = g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε υπάρχει σταθερά c , ώστε $f(x^3) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ε) Αν ισχύει ότι $f'(\ln 2x) = g'(\ln 3x)$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, τότε υπάρχει σταθερά c , ώστε:

$$f(\ln 2x) = g(\ln 3x) + c \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

στ) Αν για τη συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, και η f δεν είναι σταθερή, τότε η f δεν είναι συνεχής στο $[a, \beta]$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- A. Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και ισχύει $f'(x) = 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστημα Δ .
- B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α) Αν ισχύει ότι $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in (a, \beta)$, τότε $f(x) = c$ για κάθε $x \in (a, \beta)$.
 - β) Αν ισχύει ότι $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε $f(x) = c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.
 - γ) Αν ισχύει ότι $f'(x) = g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $f(x) = g(x) + c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 - δ) Αν ισχύει ότι $f'(3x) = g'(5x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε $f(3x) = g(5x) + c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 - ε) Αν $f(x) = c$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$, τότε ισχύει ότι $f'(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$.

Θέμα 2ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^x(f(x) + f'(x)) + \eta \mu x = -f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$ είναι κάθετη στην ευθεία:

$$\eta: 8x - 2y + 2015 = 0$$

- α) Να βρείτε την εφαπτομένη ε .
- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
- γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, ώστε $f(\xi) = \eta \mu \xi$.

Θέμα 3ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{2f(x)} - 2xe^{f(x)} = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ) Θεωρούμε συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g(0) = 0$, $g'(0) = 2$ και:
$$(x^2 + 1)g''(x) + xg'(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- i) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = \sqrt{x^2 + 1} \cdot (g'(x) - 1) \quad \mu\epsilon \ x \in \mathbb{R}$$

είναι σταθερή.

- ii) Να βρείτε τον τύπο της g .

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \eta\mu(x^2 - 1)}{x^2 - 3x + 2} = \frac{3}{2}$$

και:

$$2f'(x) + xf''(x) = -\frac{f''(x)}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.
β) Να βρείτε τον τύπο της f' .
γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x)\eta\mu x)$.
δ) Να αποδείξετε ότι $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$ για κάθε $x > 0$.